Practical No 04

a) Develop an Android application using ScrollView to display long scrollable content.

Project Name: ScrollView

Program Code:

Filename: activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <ScrollView
        android:layout_width="409dp"
        android:layout_height="729dp"
        tools:layout_editor_absoluteX="1dp"
        tools:layout_editor_absoluteY="1dp">

        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="vertical">

            <LinearLayout
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="match_parent"
                android:orientation="vertical">

                <TextView
                    android:id="@+id/textView2"
```

```
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:paddingTop="10dp"
        android:text="Student Registration Form"
        android:textAlignment="center"
        android:textSize="24sp"
        android:textStyle="bold" />

    <EditText
        android:id="@+id/editTextText"
        android:layout_width="392dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:ems="10"
        android:inputType="text"
        android:paddingTop="25dp"
        android:text="Enter Full Name" />

    <EditText
        android:id="@+id/editTextText2"
        android:layout_width="390dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:ems="10"
        android:inputType="text"
        android:paddingTop="25dp"
        android:text="Enetr Email" />

    <EditText
        android:id="@+id/editTextText3"
        android:layout_width="388dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:ems="10"
        android:inputType="text"
        android:paddingTop="25dp"
        android:text="Enetr Mobile Number" />
```

```
<EditText
    android:id="@+id/editTextText4"
    android:layout_width="387dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:inputType="text"
    android:paddingTop="25dp"
    android:text="Enter Address" />

<EditText
    android:id="@+id/editTextText5"
    android:layout_width="387dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:inputType="text"
    android:paddingTop="25dp"
    android:text="Enetr City" />

<EditText
    android:id="@+id/editTextText6"
    android:layout_width="387dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:inputType="text"
    android:paddingTop="25dp"
    android:text="Enter State" />

<EditText
    android:id="@+id/editTextText7"
    android:layout_width="386dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:inputType="text"
```

```
        android:paddingTop="25dp"
        android:text="Enter Country" />

    <EditText
        android:id="@+id/editTextText8"
        android:layout_width="387dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:ems="10"
        android:inputType="text"
        android:paddingTop="25dp"
        android:text="Enter Qulification" />

    <EditText
        android:id="@+id/editTextText9"
        android:layout_width="387dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:ems="10"
        android:inputType="text"
        android:paddingTop="25dp"
        android:text="X percentage" />

    <EditText
        android:id="@+id/editTextText10"
        android:layout_width="388dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:ems="10"
        android:inputType="text"
        android:paddingTop="25dp"
        android:text="Enter Experience" />

    <EditText
        android:id="@+id/editTextText11"
        android:layout_width="388dp"
        android:layout_height="wrap_content"
```

```
        android:ems="10"
        android:inputType="text"
        android:paddingTop="25dp"
        android:text="Enter Country" />

    <EditText
        android:id="@+id/editTextText12"
        android:layout_width="384dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:ems="10"
        android:inputType="text"
        android:paddingTop="25dp"
        android:text="XII percentage" />

    <EditText
        android:id="@+id/editTextText13"
        android:layout_width="387dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:ems="10"
        android:inputType="text"
        android:paddingTop="25dp"
        android:text="School Name" />

    <EditText
        android:id="@+id/editTextText14"
        android:layout_width="387dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:ems="10"
        android:inputType="text"
        android:paddingTop="25dp"
        android:text="College Name" />

    <EditText
        android:id="@+id/editTextText15"
```

```
                    android:layout_width="387dp"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:ems="10"
                    android:inputType="text"
                    android:paddingTop="25dp"
                    android:text="Father Name" />

                <Button
                    android:id="@+id/button"
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:text="Submit" />

                <Button
                    android:id="@+id/button2"
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:text="Reset" />
            </LinearLayout>
        </LinearLayout>
    </ScrollView>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

b) Develop an Android application using AbsoluteLayout demonstrating fixed positioning.

Project Name: AbsoluteLayout

Program Code:

Filename: activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<AbsoluteLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:rotationX="0"
    tools:context=".MainActivity">

    <TextView
        android:id="@+id/textView4"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_x="60dp"
        android:layout_y="30dp"
        android:text="AbsoluteLayout Demo"
        android:textSize="24sp"
        android:textStyle="bold" />

    <TextView
        android:id="@+id/textView5"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
```

```
        android:layout_x="30dp"
        android:layout_y="100dp"
        android:text="Name:"
        android:textSize="20sp" />

    <EditText
        android:id="@+id/editTextText"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_x="100dp"
        android:layout_y="90dp"
        android:ems="10"
        android:hint="Enter Name"
        android:inputType="text" />

    <TextView
        android:id="@+id/textView6"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_x="30dp"
        android:layout_y="170dp"
        android:text="Email:"
        android:textSize="20sp" />

    <EditText
        android:id="@+id/editTextText2"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_x="100dp"
        android:layout_y="160dp"
        android:ems="10"
        android:hint="Enter Email"
        android:inputType="text" />
```

```
    <Button
        android:id="@+id/button"
        android:layout_width="132dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_x="50dp"
        android:layout_y="250dp"
        android:text="Submit" />

    <Button
        android:id="@+id/button2"
        android:layout_width="150dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_x="190dp"
        android:layout_y="250dp"
        android:text="Reset" />
</AbsoluteLayout>
```

c) Develop an Android application using FrameLayout to overlay UI elements.

Project Name: FrameLayout

Program Code:

Filename: activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <FrameLayout
        android:layout_width="409dp"
        android:layout_height="729dp"
        tools:layout_editor_absoluteX="1dp"
        tools:layout_editor_absoluteY="1dp"
        tools:ignore="MissingConstraints">

        <ImageView
            android:id="@+id/imageView"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
            app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
```

```
            app:srcCompat="@drawable/baldski" />

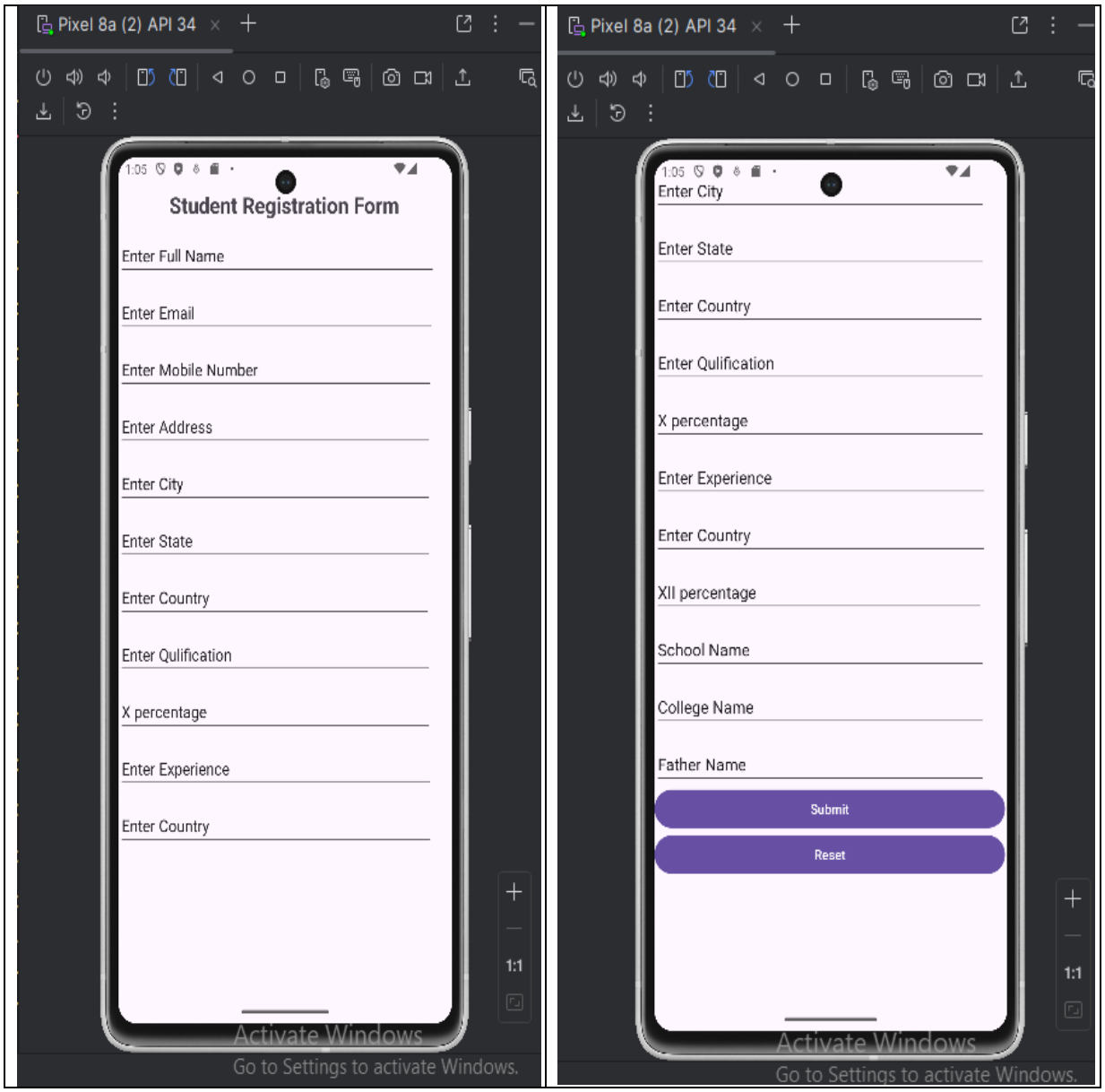

        <Button
            android:id="@+id/button"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginLeft="150dp"
            android:layout_marginTop="650dp"
            android:text="Click Here"
            app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
            app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />


        <TextView
            android:id="@+id/textView"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:paddingLeft="30dp"
            android:paddingTop="350dp"
            android:text="Welcome to FrameLayout"
            android:textColor="#FFFFFF"
            android:textSize="30sp" />


    </FrameLayout>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

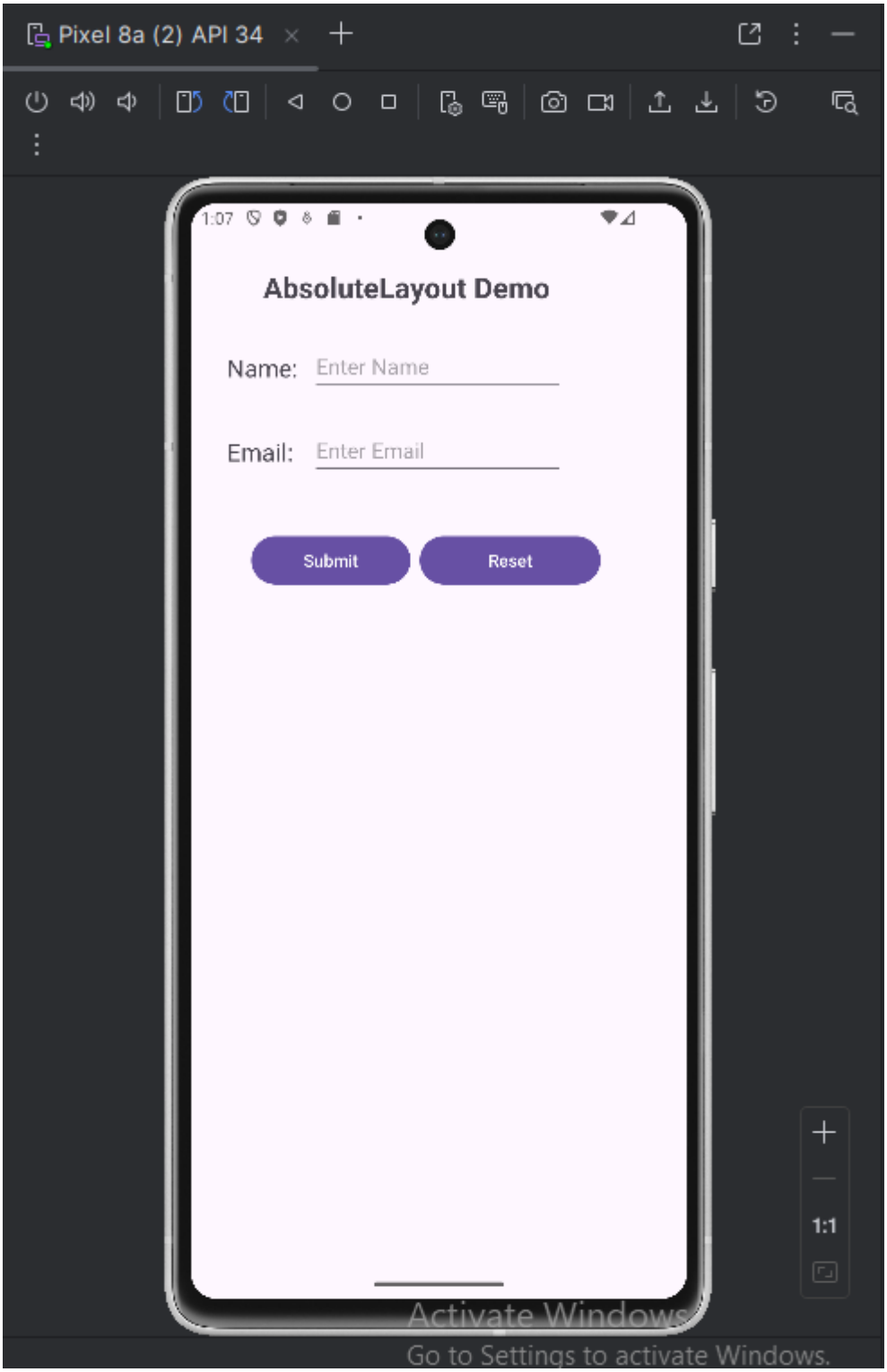
a) **Output:**

Scroll View



b) Output:

Absolute Layout



c) **Output:**

Frame Layout

